

基于分离轴定理的板凳龙碰撞检测

赵羿豪¹, 舒千赫¹, 陈知弈¹, 叶 军²

(1. 南京邮电大学 电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院, 江苏 南京 210023;

2. 南京邮电大学 理学院, 江苏 南京 210023)

摘 要: 针对板凳龙盘绕的碰撞检测问题, 首先, 利用各板凳在等距螺旋线上的几何关系, 考虑前后把手速度沿板凳所在直线上的分量相等, 递推求解出各个时刻各节把手的位置和速度; 接着, 引入分离轴定理进行碰撞检测, 同时证明了板凳的首次碰撞发生在龙头或第一节龙身, 以缩小检测范围, 检测板凳顶点坐标所表示的各矩形是否发生碰撞; 最后, 遍历求解了龙头发生碰撞时的位置和时间等相关参数, 并对盘龙过程中的螺距和龙头板凳长度进行了灵敏度分析. 实验结果表明, 该碰撞检测方法兼顾求解效率与精度, 实现了对板凳龙碰撞情况的高效检测.

关键词: 分离轴定理; 几何关系; 二分法; 碰撞检测; 板凳龙

中图分类号: O29

文献标志码: A

文章编号: 2095-3070(2025)01-0042-07

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2025.01.05

0 引言

“板凳龙”又被称“盘龙”, 是流行于浙江与福建一带的传统民俗文化活动^[1-2]. 盘龙由龙头引领, 龙身与龙尾紧随其后, 盘旋并呈现圆盘的形态. 在盘龙过程中, 参与者手中的板凳是否发生碰撞直接决定了盘龙的灵活性和演出时间, 因此有必要进行碰撞检测.

碰撞检测算法可划分为基于图像空间的方法和图形空间的方法^[3]. 在图形空间范畴中, 基于分离轴定理^[4-5]的碰撞检测算法较为完善. 分离轴定理(separating axis theorem, SAT)是一种用于凸形物体之间的碰撞检测方法, 常用于计算几何和游戏开发中的碰撞检测, 具有高精度、适用性广的优点. 板凳龙的盘绕是一个复杂的动态运动过程, 而分离轴定理则因其算法特性, 非常适合处理板凳龙这类由多个凸多边形组成的动态物体. 本文在板凳龙盘绕运动的背景下, 基于分离轴定理, 建立了碰撞检测模型, 对板凳龙进行了碰撞检测和相关分析, 有效地解决了板凳龙碰撞不可知的问题, 提高了盘龙的彩排效率, 并保护了表演者的安全.

1 相关工作

分离轴定理是一种用于判断两个凸多边形是否相交的算法. 对于凸多边形, 若找到一条轴, 使两个多边形在该轴上的投影不产生重叠, 那么这两个多边形就是不相交的^[6]. 该定理可分为投影轴的选取、投影的计算和判断是否碰撞 3 个环节.

1.1 投影轴的选取

如图 1 所示, 在二维情况下, 如果两个凸形物体 A 和 B 没有发生碰撞, 必然存在一条直线(分离

收稿日期: 2024-12-24

通讯作者: 叶军, E-mail: yejun@njupt.edu.cn

引用格式: 赵羿豪, 舒千赫, 陈知弈, 等. 基于分离轴定理的板凳龙碰撞检测[J]. 数学建模及其应用, 2025, 14(1): 42-48.

ZHAO Y H, SHU Q H, CHEN Z Y, et al. Collision detection of bench dragon based on separating axis theorem(in Chinese)[J]. Mathematical Modeling and Its Applications, 2025, 14(1): 42-48.

轴),使得这两个物体的投影在该轴上不重叠.投影轴通常取物体边的法向量.设物体某条边方向的单位向量为 $\vec{e}_i = (e_{ix}, e_{iy})$, 其法向量(投影轴)可以通过 $\vec{e}$ 旋转 90° 得到, 即 $\vec{n}_i = (e_{iy}, -e_{ix})$.

1.2 投影的计算

计算投影是将物体顶点沿投影轴投影得到相应的投影区间. 如物体 A 的顶点集合为 $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, 通过计算所有顶点的投影, 可得到在投影轴 $\vec{n}_i$ 上的投影区间为 $[\min_i \{A_i \cdot \vec{n}_i\}, \max_i \{A_i \cdot \vec{n}_i\}]$. 同理可得到物体 B 的投影区间 $[\min_i \{B_i \cdot \vec{n}_i\}, \max_i \{B_i \cdot \vec{n}_i\}]$.

1.3 判断是否碰撞

若在所有投影轴上, 两物体的投影区间都有重叠, 则发生碰撞; 否则, 若在某条分离轴上满足 $\max_i (A_i \cdot \vec{n}_i) < \min_i (B_i \cdot \vec{n}_i)$ 或 $\max_i (B_i \cdot \vec{n}_i) < \min_i (A_i \cdot \vec{n}_i)$, 即投影不重叠, 则不碰撞.

2 模型准备

本文所研究的问题来源于 2024 “高教社杯” 全国大学生数学建模竞赛 A 题^[7]. 对板凳龙进行碰撞检测, 需要先对舞龙队的运动状态进行分析, 研究各把手在任一时刻的位置和速度. 为此, 首先在极坐标系中用阿基米德螺旋线方程描述了所有把手满足的空间关系; 接着, 利用螺旋线弧长公式求出龙头把手的位置坐标, 根据几何关系, 递推出同一时刻各节龙身以及龙尾把手的位置坐标; 最后利用板凳方向上把手的分速度相等这一条件得到把手速度的递推式.

2.1 把手位置与速度的确定

2.1.1 龙头前把手位置的确定

盘龙的运动轨迹是一条螺距为 p 的阿基米德螺旋线. 以螺旋线的中心为极点, 建立极坐标系, 可将螺旋线表示为:

$$r = k\theta, \quad (1)$$

其中: r 为螺线上某点的极径; θ 为对应的极角; $k = \frac{p}{2\pi}$.

龙头在运动过程中始终保持 v_1 的恒定速率. 设龙头前把手 M_1 的坐标为 $(r_1(t), \theta_1(t))$, M_1 初始位置的极角为 $\theta_1(0)$, 在时间 t 内的运动弧长为 l_1 , 由弧长公式可得到 l_1 的表达式为

$$l_1 = v_1 t = \int_{\theta_1(t)}^{\theta_1(0)} k \sqrt{1 + \theta^2} d\theta = \frac{k}{2} \left[\theta \sqrt{1 + \theta^2} + \ln(\sqrt{1 + \theta^2} + \theta) \right] \Big|_{\theta_1(t)}^{\theta_1(0)}. \quad (2)$$

对式(2)进行求解, 即可得到 t 时刻龙头把手 M_1 的极角 $\theta_1(t)$, 从而表示出任意时刻 M_1 的极坐标 $(r_1(t), \theta_1(t))$.

2.1.2 龙身和龙尾把手位置的确定

龙身和龙尾节节相连, 同一时刻, 后一块板凳把手的位置由前一块决定, 因此可采用递推的方法. 如图 2 所示, 以龙头位置为起始参数, 每个板凳前后把手的间距为递推的距离限制, 以前一个把手为圆心建立圆的方程, 和螺旋线产生交点, 直至递推出龙身与龙尾上所有把手的坐标.

设第 i 个把手的坐标为 $M_i(r_i, \theta_i)$, 由递推关系可得:

$$(k\theta_{i+1} \cos \theta_{i+1} - k\theta_i \cos \theta_i)^2 + (k\theta_{i+1} \sin \theta_{i+1} - k\theta_i \sin \theta_i)^2 = R_i^2, \quad (3)$$

其中, R_i 是第 i 个板凳的长度. 由式(2)可得到任意 t 时刻第 1 个把手的位置 $\theta_1(t)$, 因此, 可以通过式(3)递推出舞龙队所有把手在任意 t 时刻的位置 $\theta_i(t)$.

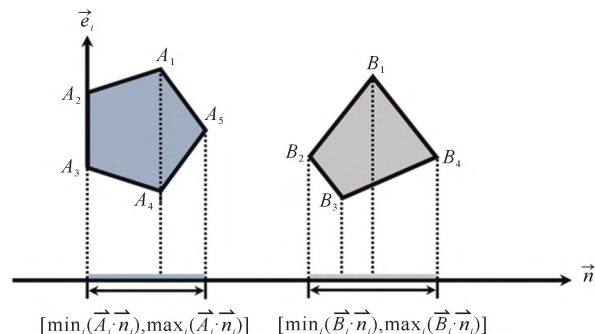


图 1 分离轴定理示意图

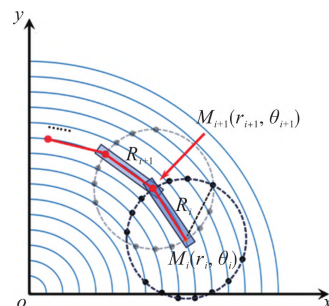


图 2 把手位置递推示意图

2.1.3 把手速度的确定

设 t 时刻第 n 个把手的速度大小为 v_n , 极角为 θ_n , 螺旋线在该把手处的切线斜率为 k_n , 第 n 个和第 $n+1$ 个把手所在直线的斜率为 $k_{n,n+1}$, v_n 和该直线之间的夹角为 α_n , 如图 3 所示. 由于板长方向上把手的分速度相等, 可得到龙身和龙尾把手速度的递推公式:

$$\begin{cases} k_n = \frac{\sin \theta_n + \theta_n \cos \theta_n}{\cos \theta_n - \theta_n \sin \theta_n}, \\ k_{n,n+1} = \frac{\theta_{n+1} \sin \theta_{n+1} - \theta_n \sin \theta_n}{\theta_{n+1} \cos \theta_{n+1} - \theta_n \cos \theta_n}, \\ \alpha_n = \arctan \left| \frac{k_n - k_{n,n+1}}{1 + k_n k_{n,n+1}} \right|, \\ v_n \cos \alpha_n = v_{n+1} \cos \alpha_{n+1}. \end{cases}$$

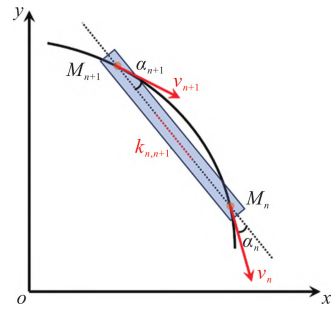


图3 把手速度的计算示意图

根据龙头前把手的速度以及已求得的任一时刻各把手的位置, 可以对应计算出任一时刻舞龙队的各把手速度。

2.2 把手位置与速度的计算

在极坐标系中, 龙头前把手的初始位置位于螺线第 16 圈点 A 处, 螺距固定为 p , 所以其坐标可表示为 $M_1(16p, 32\pi)$. 由初始条件可得 $p=55$ cm, $v_1=100$ cm/s, $R_1=286$ cm, $R_i=165$ cm, $i=2, 3, \dots, 224$. 为了求解 M_1 位置的关键参数 $\theta_1(t)$, 将式(3)的隐式转化为:

$$\begin{aligned} & \frac{k}{2} [\theta_1(t) \cdot \sqrt{1+\theta_1(t)^2} + \ln(\sqrt{1+\theta_1(t)^2} + \theta_1(t)) - \\ & \theta_1(0) \cdot \sqrt{1+\theta_1(0)^2} - \ln(\sqrt{1+\theta_1(0)^2} + \theta_1(0))] + vt = 0, \end{aligned} \quad (4)$$

其中, $\theta_1(t)$ 对应于该方程的根. 由于该方程可能存在多个解, 基于解的唯一性定理, 用边界相乘的方法向右寻找与龙头前把手相邻且极角增加量最小的解即为龙头的极角, 进而可求出 $0 \sim 300$ s 范围内各把手的位置. 接着, 利用递推法求解得到各把手的速度。

为了便于直观呈现结果, 将 $0 \sim 300$ s 范围内部分把手的位置展示在图 4 中, 将不同节点的运动速度与时间关系制作成如图 5 所示的三维图。

图 4 为龙头、第 101、第 201 节龙身前把手的 x 方向位移关于时间的变化关系图. 由图 4 可以看出, 一方面, 每一块板凳前把手在 x 方向的位移随着时间呈周期性变化, 且位移幅值随时间的增大而减小, 这种位置变化表现出前把手的螺旋运动特性; 另一方面, 把手的运动具有传递性, 即后一把手在不断重复着前一把手的运动特性。

图 5 为不同节点运动速度与时间关系的三维图. 从图中可知: 同一时刻, 除龙头前把手外, 把手速度随着节点编号的增大而减小. 随着时间的推移, 把手节点编号越大, 速度减小得越快, 节点间的速度差会随着编号差的增大而增大。

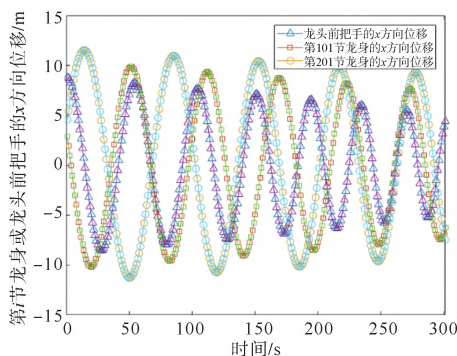


图4 第 i 块板凳前把手 x 方向位移变化

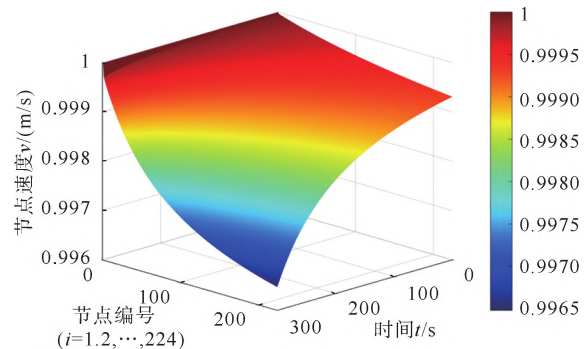


图5 不同节点运动速度与时间关系的三维图

3 板凳龙碰撞检测模型

3.1 模型建立

3.1.1 碰撞位置的说明

为了确定舞龙队的停止盘入时间,考虑到螺旋线的几何特点以及各把手极角的变化规律,不妨先证明首次碰撞发生在龙头或第一节龙身处,从而缩小碰撞检测范围,提高检测效率.

在板凳龙顺时针向内盘入的过程中,由于龙身和龙尾板凳的长度相等,因此从第 3 块到第 223 块板凳都是在重复上一块板凳的行动轨迹,即如果在 t 时刻第 i 块板凳发生了碰撞,那么在该板凳到达碰撞点前,必有第 $i-1$ 块板凳在此之前到达了该碰撞点并发生了同样位置的碰撞.在此逻辑下不断递推,可排除第一节龙身之后的板凳首次主动碰撞的可能,因此可得出结论:首次碰撞发生在龙头或第一节龙身.

3.1.2 基于分离轴定理的碰撞检测

由于板凳龙的碰撞检测涉及到大量矩形之间的位置关系,即凸多边形的相交问题,因此可使用分离轴定理来判断龙头是否和龙身产生碰撞.

1) 基于把手位置推导板凳顶点

板凳的碰撞问题,实质上就是各板凳对应的矩形区域的重叠问题.设第 i 个把手 M_i 的坐标为 (x_i, y_i) ,由于板凳顶点是确定矩形区域范围的重要参数,所以现在需要利用把手 M_i 的坐标推导出与之连接的板凳的顶点坐标,如图 6 所示.

对于第 i 块板凳的 4 个顶点,可利用把手 M_i 和 M_{i+1} 的位置确定.如图 6,由点 M_i 和 M_{i+1} 确定的直线倾斜角 α 可以表示为:

$$\alpha = \arctan \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}. \quad (5)$$

根据几何关系,可推出由 M_i 和 M_{i+1} 确定的第 i 块板凳的顶点 A_i, B_i, C_i, D_i 的坐标分别为:

$$x_{A_i} = x_i + d_1 \cos \alpha + d_2 \cos(\alpha - \frac{\pi}{2}), y_{A_i} = y_i + d_1 \sin \alpha + d_2 \sin(\alpha - \frac{\pi}{2});$$

$$x_{B_i} = x_i + d_1 \cos \alpha - d_2 \cos(\alpha - \frac{\pi}{2}), y_{B_i} = y_i + d_1 \sin \alpha - d_2 \sin(\alpha - \frac{\pi}{2});$$

$$x_{C_i} = x_{i+1} - d_1 \cos \alpha + d_2 \cos(\alpha - \frac{\pi}{2}), y_{C_i} = y_{i+1} - d_1 \sin \alpha + d_2 \sin(\alpha - \frac{\pi}{2});$$

$$x_{D_i} = x_{i+1} - d_1 \cos \alpha - d_2 \cos(\alpha - \frac{\pi}{2}), y_{D_i} = y_{i+1} - d_1 \sin \alpha - d_2 \sin(\alpha - \frac{\pi}{2}),$$

其中, $d_1 = 27.5 \text{ cm}$, $d_2 = 15 \text{ cm}$, $i = 1, 2, \dots, 224$.

2) 投影轴的选取

对于规则的形状如矩形,可将其边的垂直方向作为投影轴^[8].因此只需取每个矩形各自邻边方向上的共 4 个投影轴进行计算即可,这样极大地简化了运算量.如图 7 所示.以矩形顶点 A_1 和 D_1 为例,单位投影轴向量 $\vec{e}_{A_1 D_1}$ 可表示为:

$$\vec{e}_{A_1 D_1} = \frac{(x_{D_1}(t) - x_{A_1}(t), y_{D_1}(t) - y_{A_1}(t))}{|l_{A_1 D_1}|}, \quad (6)$$

其中, $l_{A_1 D_1} = \sqrt{(x_{D_1}(t) - x_{A_1}(t))^2 + (y_{D_1}(t) - y_{A_1}(t))^2}$,

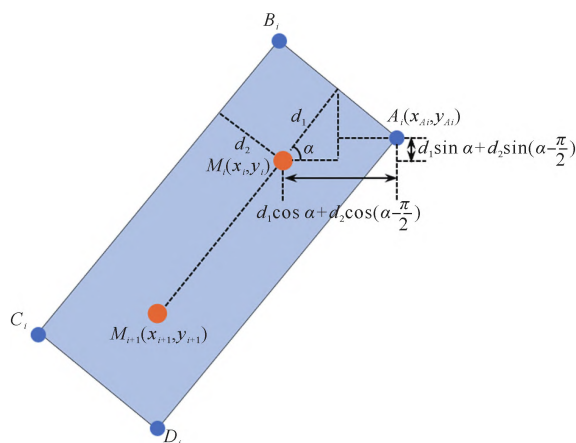


图 6 板凳顶点的推导

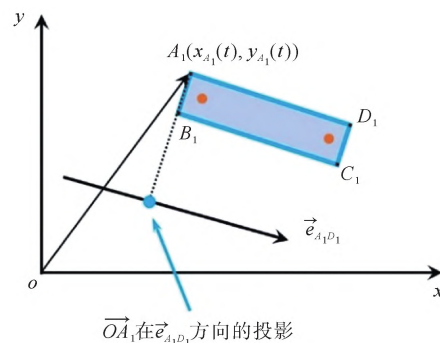


图 7 投影轴向量的表示

表示 A_1 与 D_1 之间的距离.

3) 投影的计算

结合上述选取的投影轴, 可将 OA_1 在 $e_{A_1D_1}$ 方向的投影用点积的形式表示为:

$$OA_1 \cdot e_{A_1D_1} = \frac{x_{A_1}(x_{D_1}(t) - x_{A_1}(t)) + y_{A_1}(t)(y_{D_1}(t) - y_{A_1}(t))}{|L_{A_1D_1}|}. \quad (7)$$

同理, 也可计算出板凳矩形边的投影轴向量 $e_{A_iD_i}$ 和 $e_{A_iB_i}$, 因为把手位置在不断变化, 所以它们都是随时间变化的向量.

4) 板凳是否发生碰撞的计算

如图 8 所示, 每个矩形在同一条投影轴上会各自产生 2 个投影点, 共计 4 个投影点. 这 4 个投影点对应于 2 个区间, 若这 2 个区间有重叠部分, 则更换投影轴再次进行投影, 直至 4 条投影轴全部被使用. 经过 4 次比较, 若 4 组区间均有重叠部分, 则表明这两个矩形是有重叠区域的, 对应于两块板凳产生了碰撞.

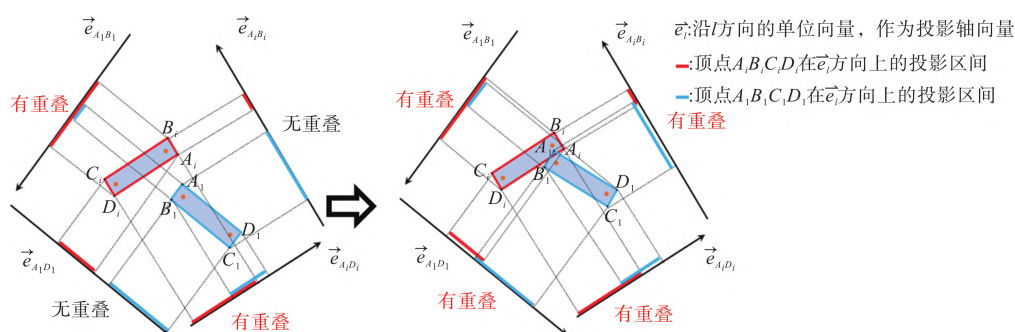


图 8 利用分离轴定理判断碰撞是否会发生

接下来以两矩形在 $e_{A_1D_1}$ 方向上的投影 $Q_1(t)$ 和 $R_1(t)$ 为例进行说明. $Q_1(t)$ 和 $R_1(t)$ 的投影区间分别为 $[Q_1(t)_{\min}, Q_1(t)_{\max}]$ 和 $[R_1(t)_{\min}, R_1(t)_{\max}]$.

如图 9 所示, 分离轴定理就是根据两个区间是否满足条件 $Q_1(t)_{\max} > R_1(t)_{\min}$ 且 $R_1(t)_{\max} > Q_1(t)_{\min}$ 来判断它们是否有重叠区域的. 类似地, $Q_i(t)$ 与 $R_i(t)$ ($i=1, 2, 3, 4$) 也可以用上述方式判断对应矩形区域是否有重叠. 当 4 个方向上的投影区间均重叠时, 两矩形发生碰撞.

为了更加直观地表示“恰好不发生碰撞”的状态, 定义碰撞判断函数 $P(t)$, 以描述龙舞团由“未碰撞—碰撞”的转变:

$$P(t) = \begin{cases} 1, & Q_i(t)_{\max} > R_i(t)_{\min} \text{ 且 } R_i(t)_{\max} > Q_i(t)_{\min}, i=1, 2, 3, 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (8)$$

当两板凳未发生碰撞时, 碰撞判断函数 $P(t)$ 恒为 0; 当发生碰撞时, $Q_i(t)_{\max} > R_i(t)_{\min}$ 与 $R_i(t)_{\max} > Q_i(t)_{\min}$ 均成立, 碰撞判断函数 $P(t)$ 由 0 跳变为 1.

3.2 模型求解

接下来, 基于分离轴定理判断两矩形板凳是否产生碰撞.

算法 1 迭代法求板凳发生碰撞的时刻

Step1 初始化检测参数

对于盘入碰撞检测模型, 首先将时间离散化为 Δt 的形式, 同时取把手节数 $i=3, 4, \dots, 35$, 对于第 3 到第 35 节把手所在的龙身板凳, 已经可以将龙头和第一节龙身完全包围, 这些板凳作为每一时刻龙头或第一节龙身是否与之碰撞的检测对象.

Step2 基于分离轴定理进行循环碰撞检测

由分离轴定理, 对 t 时刻龙头与上述编号的板凳依次进行碰撞检测: 若未发生碰撞, 则检测该时

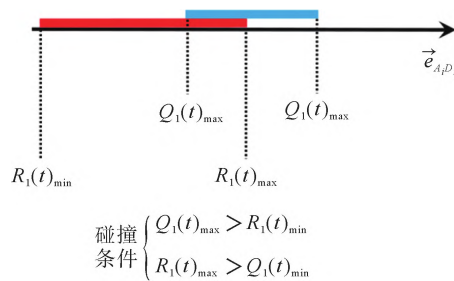


图 9 区间重叠部分的判断

刻第一节龙身与上述编号的板凳是否发生碰撞；若仍未发生碰撞，则将检测时刻更新至 $t + \Delta t$ ，求出各把手的新坐标，对更新位置后的各板凳进行碰撞检测。以此类推，直至有新的坐标产生碰撞。

1) 结果分析

根据算法 1，可以计算出盘龙在 $t = 412.473\ 819\ \text{s}$ 时发生碰撞，碰撞由龙头板凳与第 9 节板凳引起，碰撞点位于 $(1.470\ 94, 2.113\ 24)$ ，该点距螺线中心的距离为 $2.574\ 771\ \text{m}$ 。发生碰撞时，龙头与第 1, 51, 101, 151, 201 节龙身以及龙尾后把手的速度分别为 $1\ \text{m/s}$, $0.991\ 551\ \text{m/s}$, $0.976\ 858\ \text{m/s}$, $0.974\ 550\ \text{m/s}$, $0.973\ 608\ \text{m/s}$, $0.973\ 096\ \text{m/s}$, $0.972\ 938\ \text{m/s}$ 。程序运行效率较高，程序中碰撞判断的运行时间为 $3.4952\ \text{s}$ ，占用内存 $66\ \text{kB}$ ，对时间、位置和速度的运算精度均达到了 10^{-6} 。

2) 灵敏度分析

为了讨论碰撞检测模型对于盘龙螺距和板凳尺寸的灵敏度，分别选取 $\pm 5\%$ 和 $\pm 10\%$ 的变化幅度对盘龙当前的龙头板凳长度（把手和板凳边缘的距离不变）和螺距进行调整，并重复 3.2 节中的计算过程，得到如表 1 和表 2 所示的碰撞数据。

表 1 龙头板凳长度变化幅度的灵敏度分析

龙头长度 变化幅度/%	碰撞 时刻/s	龙头碰撞 位置/节	碰撞点距 原点距离/m
+10	409.060 183	12	2.835 855
+5	409.247 297	12	2.818 162
0	412.473 819	9	2.574 771
-5	413.358 279	9	2.536 574
-10	414.236 460	9	2.497 557

表 2 螺距变化幅度的灵敏度分析

螺距变化 幅度/%	碰撞 时刻/s	龙头碰撞 位置/节	碰撞点距 原点距离/m
+10	494.685 122	9	2.060 772
+5	442.483 891	8	2.309 679
0	412.473 819	9	2.574 771
-5	373.143 214	11	3.067 791
-10	327.860 971	13	3.581 279

分析表 1 可以发现：龙头板凳的长度越长，龙头在不断向螺线中心盘绕的过程中越不容易转向，进而会导致舞龙队发生碰撞的时刻提前，碰撞点距原点的距离也会相应增加，和龙头发生碰撞的板凳编号有增大的趋势。这是因为龙头板凳长度的增加会带来更大的板凳转向角与盘绕幅度，导致在龙头板凳前部未发生碰撞时，龙头板凳的尾部会先一步与龙身上的某节板凳发生如图 10 所示的碰撞，表现为与龙头发生碰撞的板凳编号增大。

分析表 2 可以发现：舞龙队的碰撞时刻对于螺距的变化更加敏感。当螺距变化程度达到 $+10\%$ 时，碰撞时刻的增加量达到了 $82.211\ 303\ \text{s}$ ，增加了近 20% 。随着螺距的不断增大，可供盘龙盘绕的空间更加宽裕，龙头越来越不易发生碰撞。这就意味着龙头会更加容易向内盘入，碰撞点距原点的距离会减小，发生碰撞的时刻也会相应地延后。对比表 1 可知：螺距变化对于盘龙的碰撞位置和时间影响更大，如果想要达到更美观的盘龙效果，可以通过适当地增大螺距使得龙头的盘入更加深入。

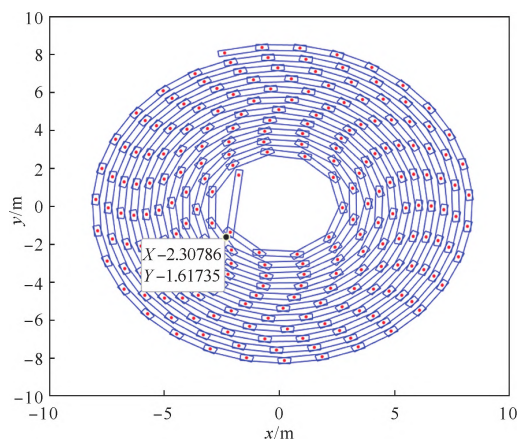


图 10 龙头板凳长度变化幅度为 $+5\%$ 时的碰撞位置

4 结论

本文深入研究了盘龙沿等距螺旋线的运动情况，通过建立数学模型模拟了盘龙的运动状态和相关问题。在进行盘龙的碰撞检测过程中，首先根据几何关系计算出板凳把手的位置和速度，然后基于分离轴定理对每一时刻板凳是否发生碰撞进行判断，最终实现了盘龙行进过程中碰撞的高效检测。在实际研究中还需要考虑更多因素，如人的参与增加了碰撞检测面积，以及板凳把手不会始终严格位于螺旋线上等，从而更好地刻画盘龙运动状态和更精准地检测碰撞时刻与位置。

参考文献

- [1] 刘传文. 文化自信视角下浦江板凳龙的传承与发展研究[J]. 新楚文化, 2024, 31: 85-88.
- [2] 骆佳成. 板凳龙民俗文化在社会发展中的传承[J]. 今古文创, 2022, 40: 104-106.
- [3] 王嘉, 李孔清. 碰撞检测算法研究综述[J]. 电脑知识与技术, 2017, 13(20): 202-205.
- [4] 张然, 杨子辉, 孙国民, 等. 用于连续碰撞检测的线性动态分离轴算法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2024, 36(10): 1647-1652.
- [5] 吴寿英, 李炜. 基于分离轴算法的机场场面飞行器冲突告警研究[J]. 计算机应用与软件, 2023, 40(3): 72-76+156.
- [6] 刘永昌. 基于分离轴定理的堆场防碰撞系统设计[J]. 科技传播, 2015, 7(19): 131-132.
- [7] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2024“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛赛题[EB/OL]. [2024-09-05]. https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/a0c1fb5c31d43551f08cd8ad16870444.html.
- [8] 刘娜, 毛晓菊. 基于分离轴定理的碰撞检测算法[J]. 数字技术与应用, 2012, 8: 102.

Collision Detection of Bench Dragon Based on Separating Axis Theorem

ZHAO Yihao¹, SHU Qianhe¹, CHEN Zhiyi¹, YE Jun²

(1. College of Electronic and Optical Engineering, College of Flexible Electronics (Future Technology),
Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing, Jiangsu 210023, China;

2. College of Science, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing, Jiangsu 210023, China)

Abstract: For the collision detection problem of the bench dragon coiling, we first utilize the geometric relationships of each bench on the equidistant helical curve, considering that the velocity components of the front and rear handles along the bench's axis are equal. Using a recursive approach, we determine the positions and velocities of each handle at different time steps. Next, we introduce the separating axis theorem (SAT) for collision detection and provide a proof that the first collision of the benches occurs at either the dragon head or the first segment of the dragon body, thereby narrowing the detection range. We then check whether the rectangles represented by the bench vertex coordinates collide. Finally, we iterate to determine the position and time of the dragon head's collision and conduct a sensitivity analysis on the helical pitch and the length of the dragon head bench during the coiling process. Experimental results demonstrate that this collision detection method balances computational efficiency and accuracy, enabling efficient detection of collisions in the bench dragon.

Key words: separating axis theorem; geometric relationships; bisection method; collision detection; bench dragon

作者简介

赵羿豪(2004—), 男, 2022 级光电信息科学与工程专业本科生.

舒千赫(2004—), 男, 2022 级柔性电子学专业本科生.

陈知弈(2004—), 男, 2022 级电子科学与技术专业本科生.

叶 军(1981—), 男, 博士, 副教授, 主要研究方向为遥感图像处理 and 机器学习.